《知识图谱技术与应用》· 网络工程专业实践作业

8 个选题 × 三阶段流水线：本体构建 → 三种方法构建知识图谱 → 基于 KG 的 Agent 应用（接入 Intellect Agent）

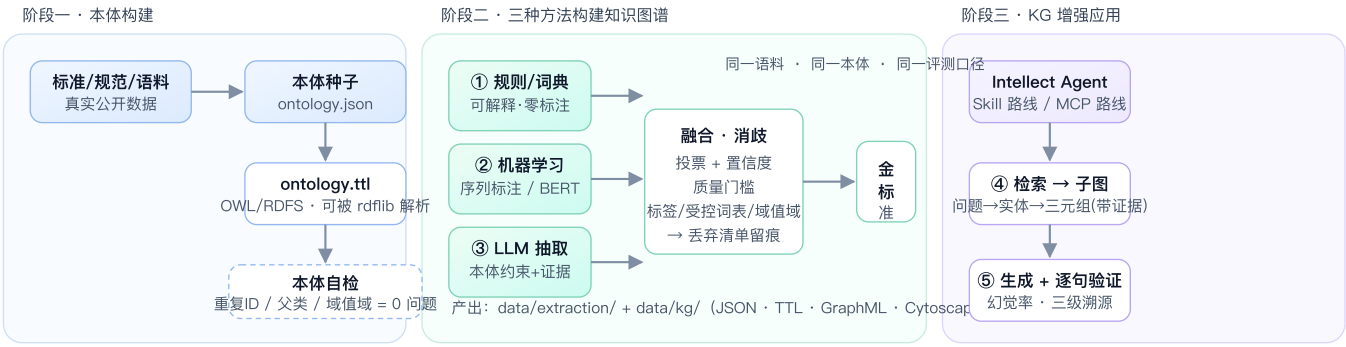
8 个
选题（基础层 4 · 进阶层 4）

3 阶段
本体 → 三方法 KG → Agent 应用

4 周 / 16 学时
每周 4 学时 + 课外约 10 学时

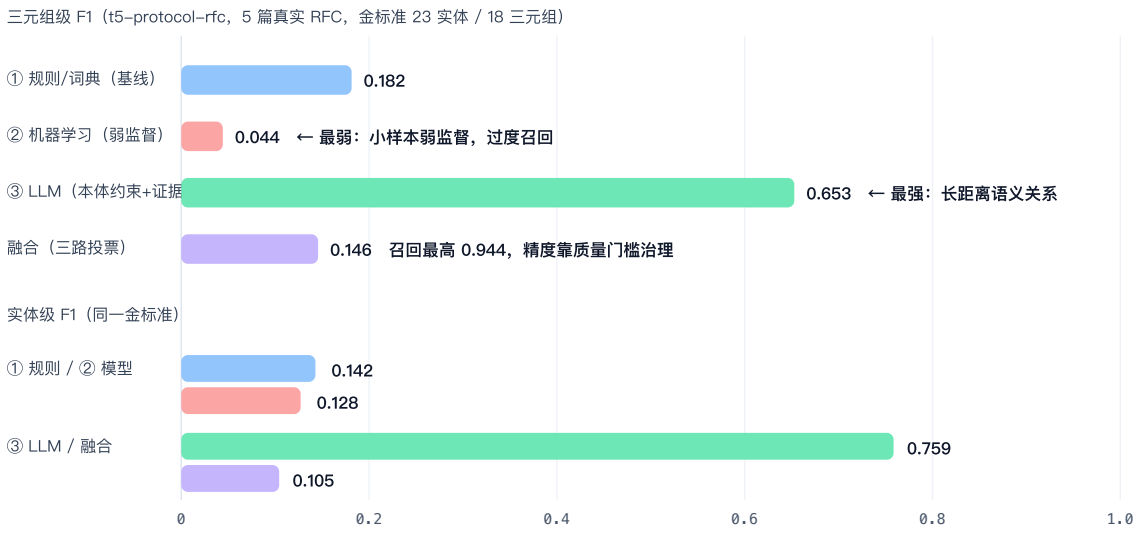
0.653
LLM 法三元组实测 F1（最高）

一、三阶段流水线（所有选题统一）



三阶段是递进依赖：本体的类/关系分别约束**抽取**（越界即丢弃）与**查询路径**；阶段二的产物是阶段三唯一允许的事实来源。

二、实测基线（脚手架已跑通，可作为你们的参照）



⚠ 金标准是**抽样**（几十条量级），因此上表的 precision 是**下界**；正式报告必须同时给召回率并说明归一化口径与阈值（模型 `min_prob=0.6`、规则邻近窗口 `max_gap=40`）。

阶段三实测（题库 8 题）	数值	说明
图谱可回答率	0.75	6/8 题检索命中期望三元组
平均期望三元组覆盖率	0.667	检索层是本类应用的瓶颈（见选题卡 T5 的坑）
图谱规模	421 节点 / 739 边	垃圾实体 0 · 域值域违规 1（已降权）

三、选题分层与选择规则

基础层 · 优先分配（不限额）

语料现成或一条命令可下载，清洗成本低、模式清晰 —— 4 周节奏下**第 3 周能出指标**的概率最高。

T1 资产拓扑　T2 威胁情报　T5 协议规范　T7 等保合规

进阶层 · 学有余力（每类 ≤2 组）

需要日志解析 / MRT 解析 / 多文档整理 / 厂商配置语法等额外语料工程。**须在第 1 周提交"数据通道验证通过"证据**；未通过者第 2 周起转入基础层（不扣分）。

T3 日志根因 T4 BGP 路由 T6 AI 数据中心网络 T8 配置校验

四、8 个选题详解

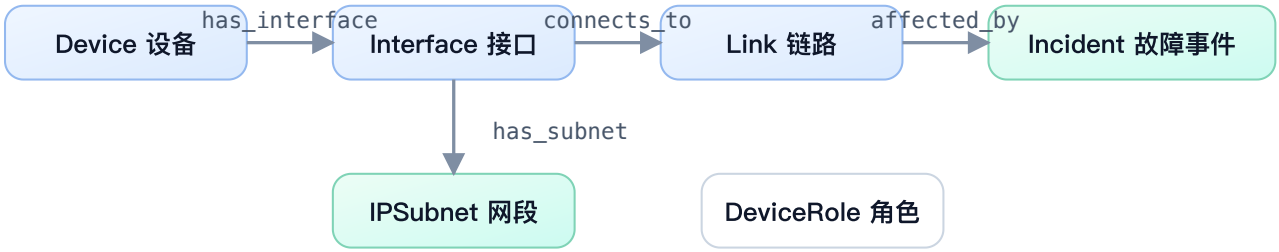
T1 网络设备、接口与链路资产知识图谱

网络管理与运维 难度 ★★☆

数据可得性：高

题目 ID：`t1-net-assets` · 脚手架自带：12 类 / 11 关系 · 示意语料可抽 20 实体 / 38 关系

一句话：把散落在设备配置、运维台账、DCIM/IPAM 里的"设备—接口—链路—网段—角色"关系汇成资产图，回答"某设备宕机影响哪些业务网段""这条链路是否双上行"。



图示为脚手架自带本体骨架（12 类 / 11 关系）；**你必须扩展**到至少 10 类 / 10 关系并注明来源（ITIL CI 关系、YANG 模型 container/list 可作上位参考）。

① 本体构建

- 类：Device / Interface / Link / IPSubnet / IPAddress / VLAN / DeviceRole / Site / Vendor / Service / Incident
- 关系：has_interface · connects_to(对称) · has_subnet · located_at · runs · affected_by …
- 加分：把 YANG 模型映射为类与关系

② 三种方法

- **A 规则**：配置块正则（hostname / interface / ip address / switchport）
- **B 模型**：设备/接口/网段序列标注；进阶做关系分类器
- **C LLM**：台账描述性文本（"这条链路上联到核心交换机"）

③ Agent 应用

- 影响面问答：故障设备 → 受影响网段/服务（2–3 跳）
- 配置核查：接口是否已有网关、上行是否双链路
- Skill 或 MCP 接入 Intellect Agent

NetBox ★21689	Batfish ★1503	SNDlib 公开拓扑	设备配置样本
DCIM/IPAM，CSV/REST 导出	网络配置快照与校验	真实网络拓扑（GML）	校内实验室导出（须脱敏）
Apache-2.0 · 2026-10-14 活跃	Apache-2.0 · 2026-10-14 活跃	站点本机可达（200）	⚠ Internet Topology Zoo 本机不可达

数据：NetBox ★21689（DCIM/IPAM，Apache-2.0，CSV/REST 导出，2026-10 活跃）· Batfish ★1503（配置快照与校验，Apache-2.0）· SNDlib 公开拓扑（GML，真实网络，本机可达）· 校内实验室设备配置样本（**须脱敏**；无实验条件者用 Batfish 自带快照样例）。⚠ Internet Topology Zoo 本机不可达。

代码入口：`topics/t1-net-assets/`（本体种子 · 抽取模式 · 词表 · 示意语料）· `kgc/ontology.py` → `kgc/rule.py` | `kgc/model.py` | `kgc/llm.py` → `kgc/fuse.py` → `kgc/kg.py` → `kgc/agent_app.py`；一键 `bash scripts/run_all.sh t1-net-assets`

参考文献：Batfish, *A General Approach to Network Configuration Analysis*, NSDI 2015；IETF YANG 1.1（RFC 7950，设备/接口建模上位参考）；Noy & McGuinness, *Ontology Development 101*（本体七步法）；ITIL 4 配置管理实践（CI 与 CI 关系）；Mininet, NSDI 2010（如需仿真拓扑）。

验收点：本体 TTL 可解析且自检 0 问题 · 三方法对金标准报 P/R/F1 · ≥3 个多跳查询题（含 1 个"图谱中无此知识"拒答题）· 答案验证器未支撑句 = 0 · 输出资产拓扑图（GraphML/Cytoscape）。

> **坑**：设备配置含管理地址、口令散列、内网拓扑 —— 提交前必须脱敏（见"数据合规"）；`connects_to` 是对称关系，建图时要避免重复边。

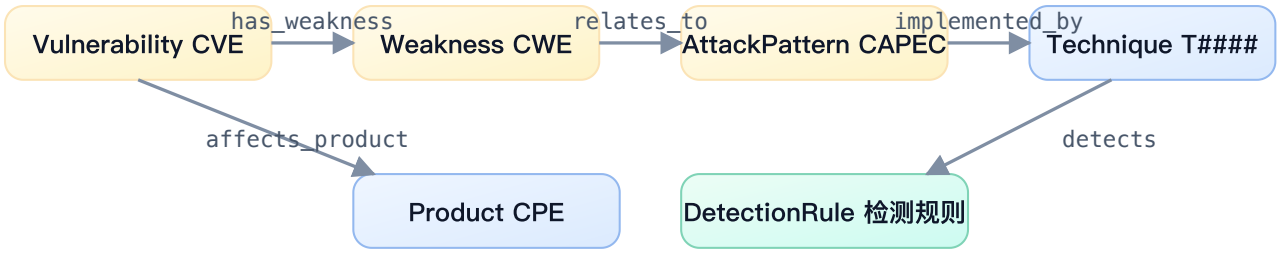
T2 网络安全威胁情报知识图谱（CVE × CWE × CPE × ATT&CK）

网络安全

难度 ★★☆ 数据可得性：很高

题目 ID：`t2-cve-attack` · 脚手架自带：13 类 / 13 关系 · 示意语料可抽 11 实体 / 12 关系

一句话：跨源打通漏洞、弱点、受影响产品与攻击技术，回答"我们这批设备当前暴露什么攻击面、有没有检测覆盖"。这是**跨源 ID 对齐**的真实战场。



命名空间必须与 MITRE 官方 ID 对齐（`T1059.001` 作主键，人类可读名称会变）——这是本选题的核心验收点。

① 本体构建

- 13 类：Vulnerability / Weakness / AttackPattern / Product / Technique / Tactic / Group / Malware / Mitigation / DetectionRule / Exploit / Advisory
- 关系：has_weakness · affects_product · exploited_by · known_exploited · detects · mitigates …
- ID 主键化 + 版本标注（ATT&CK 每季度更新）

② 三种方法

- **A 规则**：ID 正则（CVE/CWE/CAPEC/CPE/T####）+ 结构化源直接映射
- **B 模型**：安全文本 NER；对比 **SecureBERT** 与通用 BERT
- **C LLM**：从 APT 报告/公告抽 TTP（Group uses Technique）

③ Agent 应用

- 暴露面问答：PAN-OS 10.2 有无在野利用漏洞？对应哪条检测规则?
- 检测覆盖分析：一组技术（T1190…）哪些有 Sigma/D3FEND 对应
- 跨源 join 覆盖率必须抽样报告

取数范围（重要）：security-kg 全量 **3136 万条 / 527.8 MB** 不要全量导入。只取 `cve`（**4,457,511 条**）+ `kev`（**19,069 条**）即可覆盖"漏洞—弱点—在野利用"主线；要加检测覆盖再取 `sigma`（33,498 条）。数据集按源分文件，直接选文件下载即可。

其他数据：MITRE ATT&CK STIX（`mitre-attack/attack-stix-data` ★699，2026-10-13 更新）· CVE 官方 API（`cveawg.mitre.org`，脚手架已实现）· EPSS / CISA KEV（站点 200 可达）· GraphKer（Neo4j dump，数据停 2023-09）· CVE-KGRAG（KG+RAG 应用壳 ★21）。

代码入口：`topics/t2-cve-attack/`（本体种子 · 抽取模式 · 词表 · 示意语料）· `kgc/ontology.py` → `kgc/rule.py` | `kgc/model.py` | `kgc/llm.py` → `kgc/fuse.py` → `kgc/kg.py` → `kgc/agent_app.py`；一键 `bash scripts/run_all.sh t2-cve-attack`

参考文献：MITRE ATT&CK（Strom et al., 2018, *Design and Philosophy*）；NVD/CVE JSON 5.0 规范；EPSS（Jacobs et al., 2021, *Exploit Prediction Scoring System*）；SEPSES `cyber-kg-converter`（三元组转换开源实现）；Hogan et al., *Knowledge Graphs*, arXiv:2003.02320（综述，本体与评测口径）。

验收点：≥3 组跨源 ID 映射并抽检覆盖率 · 本体命名空间与官方 ID 一致 · KEV 覆盖率 · 幻觉率（单方法 vs 融合对比）· **逐源许可清单**（商用可依性取决于最严条款）。

坑：① 许可证拼盘（ExploitDB GPLv2+、Sigma DRL 1.1、ENGAGE 非商用）；② 实例层（CVE/KEV/EPSS）日更、本体层（CWE/CAPEC）季度更新，必须分层记录时间戳；③ 名称易错：HF 上是 `s0u9ata/security-kg`，`S0UGATA` 是 GitHub 组织名。

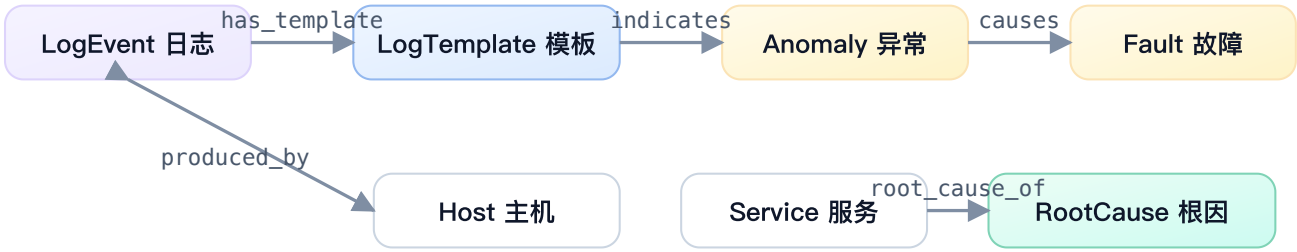
T3 网络与系统日志驱动的故障根因知识图谱

AIOps / 网络运维 难度 ★★★

数据可得性：高

题目 ID：`t3-log-rca` · 脚手架自带：10 类 / 10 关系 · 示意语料可抽 25 实体 / 49 关系 · **进阶层**

一句话：走完"日志解析 → 事件模板 → 因果图 → 根因推理"全链条，让 Agent 能从一段日志给出候选根因链与处置动作。



`precedes`（时序）与 `causes`（因果）必须分开建模：**因果不能由共现直接推出**——这是本选题的核心科学问题。

① 本体构建

- 10 类：LogTemplate / LogEvent / Host / Service / Anomaly / Fault / RootCause / Metric / Action
- 关系：has_template · produced_by · runs_on · precedes · indicates · causes · root_cause_of · mitigated_by
- 时序关系与因果关系分别标注

② 三种方法

- **A 规则**：Drain/Spell 类日志解析（生成模板）+ 因果触发词（caused by / due to / 导致）
- **B 模型**：模板序列 → n-gram 特征分类（LogBERT/DeepLog 思路的缩小版）
- **C LLM**：日志片段 → `Anomaly causes Fault` 与根因；对比"直接给日志"vs"先给模板"

③ Agent 应用

- 根因问答：贴 5 条日志 → Top-3 候选根因 + 处置动作 + 证据
- 时序因果链导出：从故障点反向遍历 `causes` / `indicates`
- 回答必须带日志原文证据

Loghub（LogPAI）★2880
19 数据集 / 4.95 亿行 / ≈83.4 GiB
其中 6 个带标注（可算 P/R）· 2026-10-13 活跃

建议子集：HDFS_v1 / BGL / OpenSSH
HDFS_v1 1.47 GiB / 1117 万行；BGL 708 MiB
只取 1–2 个子集即可（预算按 83.4 GiB 总量估）

⚠ Zenodo 分发本机不可达
需代理或校内镜像；解析器参考 logpai/logparser
规模口径按 README 实测（非"440 GB"）

代码入口：`topics/t3-log-rca/`（本体种子 · 抽取模式 · 词表 · 示意语料）· `kgc/ontology.py` → `kgc/rule.py` | `kgc/model.py` | `kgc/llm.py` → `kgc/fuse.py` → `kgc/kg.py` → `kgc/agent_app.py`；一键 `bash scripts/run_all.sh t3-log-rca`

参考文献：Zhu et al., *Loghub: A Large Collection of System Log Datasets*, ISSRE 2023；Jiang et al., *A Large-scale Evaluation for Log Parsing Techniques: How Far Are We?*, ISSTA 2024（Loghub-2.0，解析器排名可直接引用）；He et al., *Drain*, ICWS 2017；Du et al., *DeepLog*, CCS 2017；Guo et al., *LogBERT*, IJCNN 2021。

验收点：日志模板抽取准确率（人工抽检 100 条或标注子集）· 因果边人工抽检精度 ≥50 条 · 时序与因果不混用 · 根因问答 Top-3 命中率 · 幻觉率不高于基线。

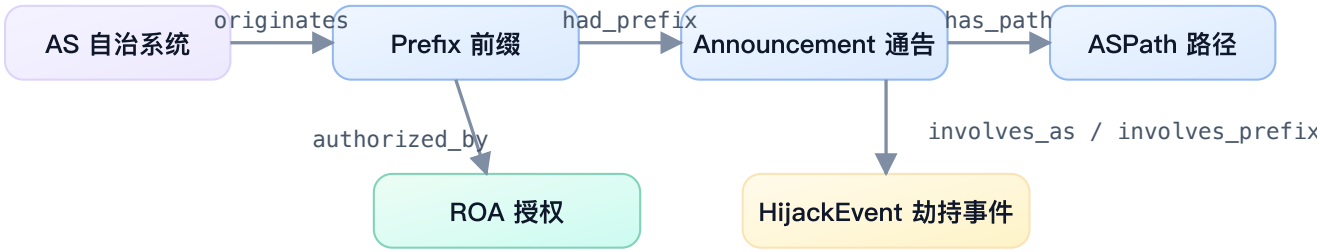
> **坑**：① 规模预算按 **83.4 GiB / 4.95 亿行**（中文资料常写"440 GB / 17 种系统"，实测 README 为 19 个数据集）；② 日志含真实内网 IP/主机名，研究可用 ≠ 可再分发；③ Loghub 有 v1/v2/v3 并存，实验必须钉版本。

T4 BGP 路由事件与 AS 关系知识图谱

路由与互联网 | 难度 ★★★ | 数据可得性：中

题目 ID：`t4-bgp-routing` · 脚手架自带：10 类 / 11 关系 · 示意语料可抽 16 实体 / 39 关系 · **进阶层**

一句话：用归档 BGP 数据构建"AS—前缀—AS_PATH—事件"图，做路径一致性与 ROA 授权检查，用于劫持/路由泄露事件研判。



`ASPath` 是**有序序列对象**（不能当无序集合），`path_contains` 需带序号属性——这是与 T2/T5 本体设计最大的不同。

① 本体构建

- 10 类：AS / Organization / Prefix / ASPath / Announcement / Withdrawal / ROA / HijackEvent / Collector
- 关系：originates · has_path · path_contains · authorized_by · involves_as · detected_at
- 机构名与商业关系需带 `valid_time`（会随时间变更）

② 三种方法

- **A 规则/解析**：MRT update 解析 → 三元组；ROA 校验（RFC 6480 语义）；谷底违规检查
- **B 模型/图算法**：valley-free 违背计数、MOAS 突增检测、AS_PATH 序列异常打分
- **C LLM**：从事件通告抽 `HijackEvent involves_as/Prefix`，要求 AS 号与前缀字面出现

③ Agent 应用

- 事件研判：AS66666 通告某 /24 是否构成劫持？授权情况如何？
- 前缀所有权与路径检查：给定 AS_PATH 判谷底违规与 MOAS 冲突
- 结论必须带采集点与时间窗

RouteViews / RIPE RIS	bgpstream ★123 / bgpkit	CAIDA AS Relationships	ARTEMIS ★334 / BSD-3
MRT 归档（建议先取 1 小时窗口）	归档与实时分析框架	AS 商业关系推断数据	开源 BGP 劫持检测系统
routeviews.org 200；RIPE 路径需代理	⚠ GPL-2.0，最后推送 2019-12-19（停更）	caida.org 本机可达（200）	2023-08-16 最后推送

代码入口：`topics/t4-bgp-routing/`（本体种子 · 抽取模式 · 词表 · 示意语料）· `kgc/ontology.py` → `kgc/rule.py` | `kgc/model.py` | `kgc/llm.py` → `kgc/fuse.py` → `kgc/kg.py` → `kgc/agent_app.py`；一键 `bash scripts/run_all.sh t4-bgp-routing`

参考文献：Orsini et al., *BGPStream*, IMC 2016；Sermpezis et al., *ARTEMIS: Neutralizing BGP Hijacking Within a Minute*, IMC 2018；RFC 4271（BGP-4）；RFC 6480（RPKI/ROA 架构）；CAIDA *AS Relationships* 数据集文档（商业关系推断口径）。

验收点：≥1 采集点 × 1 小时真实 update 解析成功并给出规模统计 · `ASPath` 有序性在数据模型中显式体现 · 谷底违规检测召回 · ROA 覆盖率 · 报告须说明工具链停更风险。

> **坑**：MRT 体积大，先 1 小时窗口验证流水线；采集器时间戳为 UTC，时区口径必须统一否则时序推理全错；AS 号与机构名会变更。

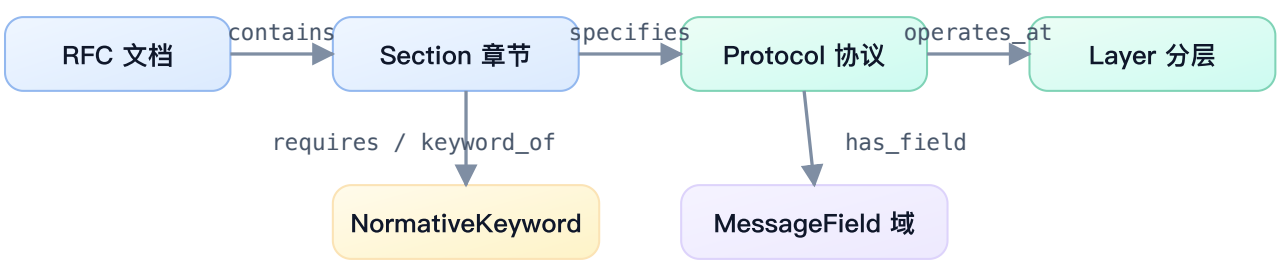
T5 TCP/IP 协议栈与 RFC 规范知识图谱

协议原理 难度 ★★☆

数据可得性：很高 ★ 全组公共热身题

题目 ID：`t5-protocol-rfc` · 脚手架自带：11 类 / 13 关系 · 已下载 5 篇真实 RFC · 金标准 39 行

一句话：把 RFC 的文档结构（章节/引用/废弃）、协议、分层、报文域与规范关键字（RFC 2119）连成图谱，做到**任何协议结论都能追到 RFC 的哪一节**。此选题同时是**全组第 1 周的公共热身**。



RFC 2119 关键字（MUST/SHOULD/MAY）是受控词表，可用来把"规范强度"建模到图谱里。

① 本体构建

- 11 类：Document→RFC / Section / Protocol / Layer / MessageField / NormativeKeyword / Obligation / Port / Extension
- 关系：defined_in · specifies · contains · cites · obsoletes(传递) · updates · has_field · operates_at · depends_on
- 上位参考：Dublin Core（文档元数据）、SKOS（受控词表）

② 三种方法

- **A 规则**：`RFC \d+` 、章节标题正则、RFC 2119 关键字表、ABNF（RFC 5234）、`Obsoletes:` 头部字段
- **B 模型**：词特征 + BIO 序列标注（须做训练/评估文档分离）
- **C LLM**：本体约束提示 + 证据回填 + JSON 校验（实测 F1 最高）

③ Agent 应用

- 规范问答：IPv6 首部有哪些字段？RFC 8200 取代了谁？（带节号与原文证据）
- 多跳溯源：TCP → depends_on → Internet Protocol → has_field → Checksum
- 配置核查：字段取值是否符合 MUST/MUST NOT

公共热身交付（第 1 周，单独 5 分作准入）： `bash scripts/run_all.sh t5-protocol-rfc` 的完整日志 · `data/reports/t5-protocol-rfc_eval.md` 三方法指标表 · `*_qa_bench.json` 问答与幻觉率 · ≤3 页《三方法对比初探》· 一次成功的 MCP 工具调用。**T5 也可作为正式选题**，但须做实质扩展（金标准新增 ≥20 条 / 新增抽取后端或指标 / 问答集 ≥20 题并改进检索排序，三选二）。

数据： `data/corpus/t5-protocol-rfc/` 随脚手架提供 5 篇真实 RFC（rfc768 / 791 / 2119 / 8200 / 9293，IETF Trust 许可可再分发）+ 金标准 39 行；可自行扩充（如 RFC 8446、RFC 9000），扩充后须过 `scripts/check_gold.py` 自检。

代码入口： `topics/t5-protocol-rfc/` （本体种子 · 抽取模式 · 词表 · 示意语料） · `data/corpus/t5-protocol-rfc/` （5 篇真实 RFC） · `kgc/ontology.py` → `kgc/rule.py` | `kgc/model.py` | `kgc/llm.py` → `kgc/fuse.py` → `kgc/kg.py` → `kgc/agent_app.py` ；一键 `bash scripts/run_all.sh t5-protocol-rfc`

参考文献：RFC 2119 + RFC 8174（BCP 14，规范关键字语义）；RFC 9293（TCP）/ RFC 8200（IPv6）/ RFC 791 / RFC 768；RFC 5234（ABNF）；Hogan et al., arXiv:2003.02320；W3C *OWL 2 Primer*；Dublin Core（ISO 15836）与 SKOS（W3C Rec 2009）作上位本体。

验收点：本体 TTL 通过解析与自检 · 三方法对金标准报 P/R/F1（金标准建议扩到 20–30 条以上）· 金标准自检通过 · ≥8 题问答 + 幻觉率 · ≥3 条多跳路径正确 · 报告写明 precision 下界口径。

坑（实测记录）：① 文档节点是"超级枢纽"—— `mentioned_in` 让任意两实体 2 跳连通，路径查询须排除 Document 类；② 置信度截断会丢关键事实—— `TCP operates_at Transport Layer` （置信

> 度 0.4）在 12 个配额中被 4 条结构边挤掉，导致该题问答失败；③ 标签归一化口径会虚假抬高指标（Section 标签只留编号时，规则法实体 F1 虚高到 0.156，修正后为 0.142）。

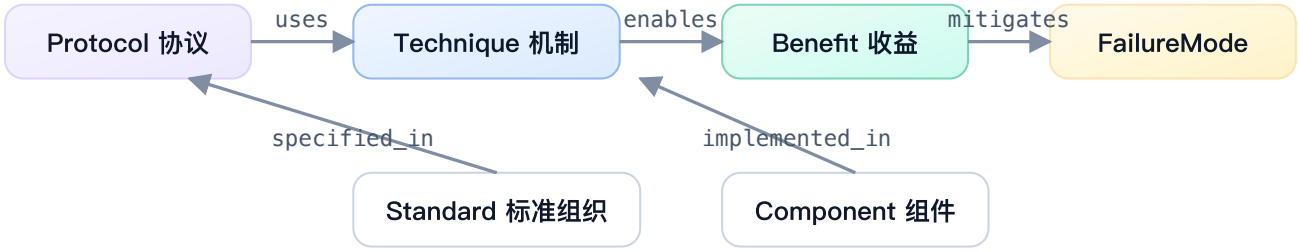
T6 AI 数据中心高性能网络架构知识图谱

网络架构前沿 难度 ★★★

数据可得性：中

题目 ID：`t6-ai-dcn` · 脚手架自带：10 类 / 10 关系 · 示意语料可抽 26 实体 / 30 关系 · **进阶层**

一句话：把 MRC / RoCE / SRv6 / 多平面 / 包喷洒等前沿架构与"机制—收益—失效模式"连成技术图谱，用于选型对比与故障模式分析。



本选题关系带"论证性"（`enables` / `mitigates` 必须能指出"哪份文档的哪句话"），证据要求比其他选题更严。

① 本体构建

- 10 类：Protocol / Architecture / Technique / Component / Standard / Document / Benefit / FailureMode / Workload
- 关系：extends · uses · enables · replaces · mitigates · specified_in · implemented_in · optimized_for
- 版本与访问日期必须记录（前沿资料更新快）

② 三种方法

- **A 规则**：技术术语词典 + 触发词模板（uses / mitigates）
- **B 模型**：英文技术术语 NER + 句子级关系分类
- **C LLM**：从论文摘要/规范章节抽三元组，强制 evidence ≤120 字；对比有/无本体约束的越界率

③ Agent 应用

- 选型问答：多平面+包喷洒相比传统 RoCE 在哪些失效模式下更稳？代价是什么？
- 失效模式影响分析：给定 link flap / switch reboot 查影响面与缓解机制
- 自动生成技术对比表（而非手写）

数据：OCP MRC 规范与 SRv6（RFC 8986）· UEC 规范 · arXiv 论文（可用 `arxiv` 技能检索）· 本机 LLM WIKI 收录页（`~/workspace/wiki/concepts/mrc.md` 等，含 SRv6/多平面/包喷洒事实与来源标注）。⚠ `huggingface.co` 本机不可达，模型走 `hf-mirror.com`。

代码入口：`topics/t6-ai-dcn/`（本体种子 · 抽取模式 · 词表 · 示意语料）· `kgc/ontology.py` → `kgc/rule.py` | `kgc/model.py` | `kgc/llm.py` → `kgc/fuse.py` → `kgc/kg.py` → `kgc/agent_app.py`；一键 `bash scripts/run_all.sh t6-ai-dcn`

参考文献：OpenAI/OCP《Resilient AI Supercomputer Networking using MRC and SRv6》（规范 + 配套论文，本机整理稿见 `~/workspace/wiki/raw/articles/openai-mrc-supercomputer-networking.md`）；RFC 8986（SRv6 Network Programming）；UEC 1.0 规范；IBTA RoCE 规范（Annex A16）；Peng et al., *Graph RAG: A Survey*, arXiv:2408.08921。

验收点：技术—机制—收益/失效四类节点齐全 · 每条 `enables` / `mitigates` 有可核对来源（URL 或文档名+章节）· 本体约束 vs 无约束的越界率与证据缺失率对比 · 图谱自动生成的选型对比表。

> **坑**：容易把"厂商宣传口径"当事实——要求证据指向规范/论文而非营销材料；规范草案到正式发布版本会变，必须记录版本号。

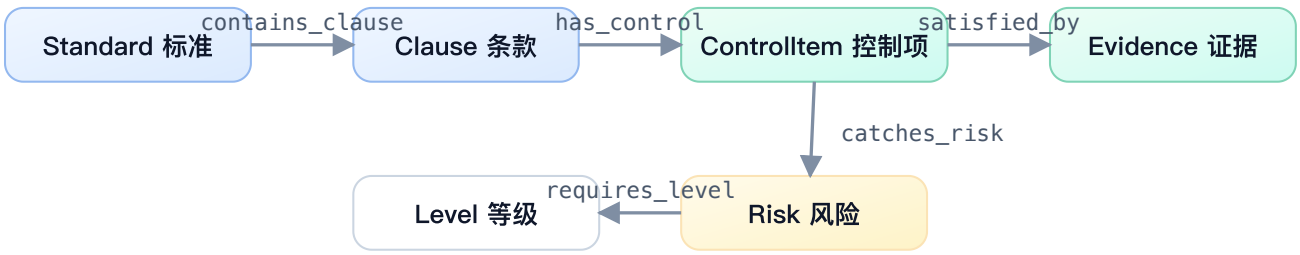
T7 网络安全等级保护（等保 2.0）合规知识图谱

合规 / 安全管理　难度 ★★☆

数据可得性：中（标准文本需正版渠道）

题目 ID：`t7-mlps-compliance` · 脚手架自带：10 类 / 10 关系 · 示意语料可抽 17 实体 / 22 关系

一句话：把标准条款、控制项、等级、资产与合规证据连成图谱，自动做差距分析并生成整改清单。



精髓在"可测评性"：`ControlItem` 必须能挂 `Evidence`（配置截图/日志/制度/测评报告），否则图谱无法产出整改清单。

① 本体构建

- 10 类：Standard / Clause / ControlItem / ControlFamily（十个安全类）/ Level（一–五级）/ Asset / Evidence / Risk / Role
- 关系：contains_clause · has_control · belongs_to_family · requires_level · applies_to · satisfied_by · catches_risk
- "应/宜/可"的强制性差异要建模（决定整改优先级）

② 三种方法

- **A 规则**：条款号正则（8.1.3.2）与标题层级解析 + 控制类词表 + 情态词映射
- **B 模型**：条款文本分类（→ 控制类 / 是否技术类），中文 BERT 小样本
- **C LLM**：条款 → 控制项 → 证据类型 → 风险的隐含关系抽取（规则法覆盖差，LLM 优势区）

③ Agent 应用

- 差距分析：三级系统边界防护要求有哪些？我方证据缺哪些？
- 整改清单：按控制类分组输出未满足项 + 责任角色 + 建议证据
- 引用必须可回溯到标准章节号

版权红线：GB/T 22239-2019、GB/T 28448-2019 为**推荐性国家标准，无再分发授权** —— 标准全文**不得**上传到任何仓库（含个人公开仓库）；请通过校内正版渠道/图书馆获取，仓库里只放条款编号与自写示意语料（`mlps_clause_sample.txt` 即为此类）。已在 `tools/check_restricted_data.py` 中配了机器化门禁。

数据：GB/T 22239-2019 与 GB/T 28448-2019 条款（经校内正版渠道/图书馆获取，**全文不入库**，仓库只放条款编号与自写示意语料 `topics/t7-mlps-compliance/fixtures/mlps_clause_sample.txt`）· 测评报告模板与整改单样例（课程提供）· NIST SP 800-53 Rev.5（公开，可作条款结构对照）。

代码入口：`topics/t7-mlps-compliance/`（本体种子 · 抽取模式 · 词表 · 示意语料）· `kgc/ontology.py` → `kgc/rule.py` | `kgc/model.py` | `kgc/llm.py` → `kgc/fuse.py` → `kgc/kg.py` → `kgc/agent_app.py`；一键 `bash scripts/run_all.sh t7-mlps-compliance`

参考文献：GB/T 22239-2019（基本要求）；GB/T 28448-2019（测评要求）；GB/T 25058-2019（实施指南）；GB/T 25070-2019（安全设计技术要求，可选）；《中华人民共和国网络安全法》(2016)；同 T2 的 KG 综述文献（Hogan et al., arXiv:2003.02320）。

验收点：≥3 个控制类 + 五级等级建模 · `ControlItem → Evidence` 关系必须由模型/LLM 产出（规则法覆盖不足要有量化证据）· 差距分析问答正确率（人工核对 10 题）· 条款编号可溯源。

坑：条款数庞大（数百条），必须先划定范围（如"第三级 安全区域边界"一节），否则进度失控。

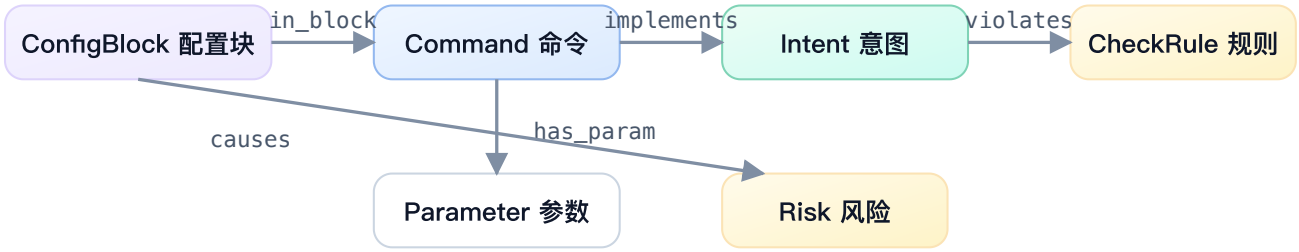
T8 网络设备配置知识图谱与配置生成校验（进阶）

网络自动化 难度 ★★★

数据可得性：高

题目 ID：`t8-netconfig` · 脚手架自带：8 类 / 7 关系（建议扩到 ≥10/≥10）· 示意语料可抽 14 实体 / 20 关系 · 进阶层

一句话：把厂商命令、配置块、意图与校验规则建成图，让 Agent 从"自然语言意图"生成配置片段并自动校验（配置即代码 / 意图网络的闭环）。



关键在"图谱能驱动校验"：`CheckRule` 建议与 Batfish 的检查名对齐，这样生成的配置能真正被校验器验证。

① 本体构建

- 8 类（建议扩展）：Command / ConfigBlock / Parameter / Intent / CheckRule / Platform / Risk
- 关系：has_param · in_block · implements · violates · causes · available_on
- `Parameter` 需带取值范围；`CheckRule` 对齐 Batfish 检查名

② 三种方法

- **A 规则/语法**：配置块缩进层级解析 + 命令正则与参数抽取；YANG 模型映射为 `has_param`
- **B 模型**：配置块 → 业务意图分类；命令序列标注
- **C LLM**：语义判断（implements / violates / causes）——规则法几乎做不到

③ Agent 应用

- 意图→配置生成+校验："给 VLAN 20 配网关并启用 DHCP 中继"
- 配置漂移检测：给定配置回答违反了哪些规则、引入哪些风险
- 生成的每条命令必须能追溯到图谱中的模板

数据：Batfish 示例快照（★1503 / Apache-2.0 / 2026-10-14 活跃）· YANG 模型（`YangModels/yang` ★1720、`openconfig/public` ★995）· `ciscoconfparse` · 实验室配置（**须脱敏**）。

代码入口：`topics/t8-netconfig/`（本体种子 · 抽取模式 · 词表 · 示意语料）· `kgc/ontology.py` → `kgc/rule.py` | `kgc/model.py` | `kgc/llm.py` → `kgc/fuse.py` → `kgc/kg.py` → `kgc/agent_app.py`；一键 `bash scripts/run_all.sh t8-netconfig`

参考文献：Fogel et al., *A General Approach to Network Configuration Analysis*, NSDI 2015（Batfish 原理）；Beckett et al., *A General Approach to Network Configuration Verification*, SIGCOMM 2017；RFC 7950（YANG 1.1）；OpenConfig 模型文档；Mininet, NSDI 2010（可选仿真）。

验收点：≥2 个厂商配置解析成功 · 生成配置能通过校验规则（可引用 Batfish 检查）· 配置块→意图映射精度 · 生成结果可溯源到命令模板（不允许 LLM 直接编命令）。

> **坑**：设备配置含敏感信息（同 T1）；厂商命令差异大，**不要一次覆盖 3 家**；校验规则必须有明确出处，否则"校验"变成主观判断。

五、4 周时间线与检查点



课内 16 学时（每周 4 学时）+ 课外约 40 学时 · 进阶层未通过第 1 周验证者，第 2 周起转入基础层（不扣分）

六、提交、合规与评分

提交方式

- 代码提交到**本组自己的 GitHub / Gitee 仓库**（按脚手架模板组织），报告附仓库链接与"一条命令跑通"的说明
- 可选：愿意的组另发 PR 汇总到 `kgcase/network/topics/<选题>-<组名>/`
- 必须附**数据来源与合规声明**（数据集/来源/版本/许可/是否含真实环境信息/脱敏方式）
- 提交前自检：`tools/check_restricted_data.py`（高风险项不得提交）

评分（100 分 + 热身 5 + 加分 ≤10）

维度	分	维度	分
本体质量	15	融合与质量	10
数据与合规	10	阶段三应用	15
方法A 规则	8	报告与可复现	8
方法B 模型	12	**答辩（演示+讲代码+提问）**	**10**
方法C LLM	12	公共热身 T5（准入）	5

加分项（累计 ≤10）：金标准标注工作坊 5 · 脚手架改进 5 · 多跳问答扩展 5。

三条数据红线

1. 只用**公开可下载且许可明确**的数据，或自造/脱敏样本（≤100 行并标注"示意"）。
2. **不上传**推荐性国家标准全文（GB/T 系列）、实验室设备配置、自采日志到任何公开仓库（含个人仓库）；必要时仅置私有仓库，报告中只引条款号与结论。
3. 提交时附合规声明；门禁脚本会拦标准全文、设备配置、真实凭据、日志、二进制数据集等。详见 `docs/数据分发与合规.md`。

七、快速开始 & 文档索引

```
cd network
python3.11 -m venv .venv && .venv/bin/pip install -r requirements.txt
bash scripts/run_all.sh t5-protocol-rfc                    # 第 1 周：T5 公共热身，一键跑通三阶段
.venv/bin/python -m kgc.agent_app --topic t5-protocol-rfc bench   # 问答可回答率 + 幻觉率
.venv/bin/python scripts/mcp_smoke_client.py --topic t5-protocol-rfc   # MCP 链路自检
bash scripts/run_all.sh <你的选题 id> --fixture            # 换到自己的选题（先跑离线示意语料）
```

改什么：`topics/<选题>/` 下的 `ontology.json`（本体）、`patterns.yaml`（正则/模板）、`lexicons.yaml`（词典）、`gold.jsonl`（金标准）；**不用改** `kgc/` 引擎。

仓库：`gitee.com/ontoweb/kgcase` → `network/`（脚手架与参考答案已开放）

文档：学生作业说明（一页纸）· 完整作业方案 · 数据分发与合规 · 方案评审报告 · 脚手架 README

打印版 PDF：学生作业说明.pdf（A4 单页）· 选题介绍.pdf（A4，本页 15 页）——两份均由 `tools/build_pdf.py` 一键重新生成。

本页所有指标均为脚手架在 5 篇真实 RFC 上的实测值（2026-10-14）；图片为内联 SVG，无外部依赖，可离线查看与打印。